

- ◎ 문제지 6면이 모두 있는지 확인하십시오.
 ◎ 선택형 문항 답안은 컴퓨터용 사인펜을 사용하여 OMR카드의 해당 답란에 표기하십시오.
 ※주의: 답안지 작성 시 다음과 같은 경우는 불이익을 받을 수 있습니다.
 - OMR카드를 검은색 컴퓨터용 사인펜으로 표기하지 않은 경우

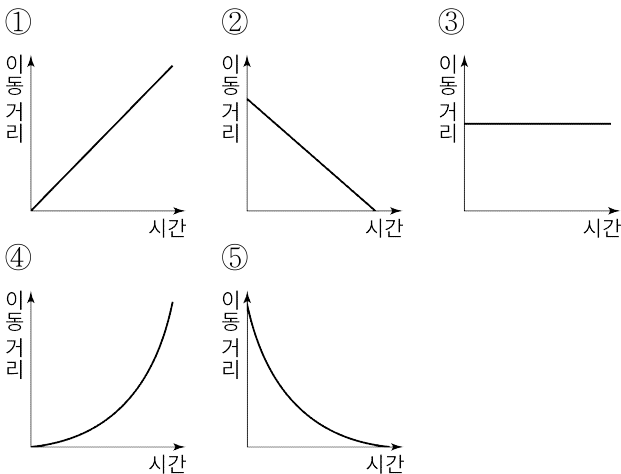
	문항수	배점	계
선택형	24	2.0~3.0	60
계	24	.	60

▶ 정답률 69.8% · 최다오답 ③ 32명 · 변별도 0.69

1. 그림은 자동차의 운동을 일정한 시간 간격으로 연속 촬영한 모습을 나타낸 것이다.

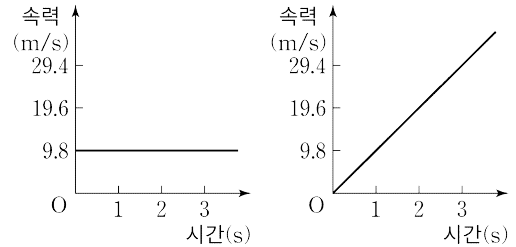


위 운동을 나타낸 시간-이동 거리 그래프의 모양으로 옳은 것은? (2점)



▶ 정답률 67.0% · 최다오답 ③ 13명 · 변별도 0.76

2. (가), (나)는 서로 다른 두 운동의 시간-속력 그래프를 나타낸 것이다.



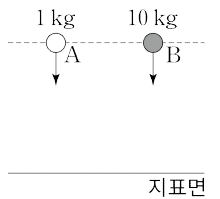
(가), (나)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은? (단, (가)와 (나) 중 하나는 자유 낙하 운동의 시간-속력 그래프이다.) (3점)

- <보기>
 ㄱ. (가)는 자유 낙하 운동의 시간-속력 그래프이다.
 ㄴ. (가)의 운동에서는 시간에 비례해서 이동 거리가 일정하게 증가한다.
 ㄷ. (나)는 등속 운동의 시간-속력 그래프이다.
 ㄹ. (나)의 운동에서 물체는 중력만 받으며 낙하한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
 ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

▶ 정답률 74.5% · 최다오답 ③ 13명 · 변별도 0.62

3. 그림과 같이 지표면 근처에서 질량이 1kg인 물체 A와 질량이 10kg인 물체 B를 같은 높이에서 가만히 놓아 동시에 떨어뜨렸다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (3점)

- <보기>
 ㄱ. 공기 저항이 있을 때 A와 B의 속력은 모두 1초에 9.8 m/s씩 증가한다.
 ㄴ. 공기 저항이 없고 중력만 작용할 때 두 물체는 동시에 바닥에 도달한다.
 ㄷ. 공기 저항이 없고 중력만 작용할 때 A의 속력은 1초에 9.8 m/s씩 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

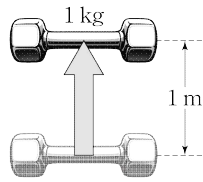
4. <보기>의 한 일의 양을 옳게 비교한 것은? (2점)

————— <보기> —————
 ㄱ. 움직이지 않는 벽을 500 N의 힘으로 밀고 있다.
 ㄴ. 물체에 50 N의 힘을 작용하여 3 m만큼 이동시켰다.
 ㄷ. 옆 사람에게 일을 하여 100 J의 에너지를 전달하였다.

- ① ㄱ > ㄴ > ㄷ ② ㄱ > ㄷ > ㄴ ③ ㄴ > ㄱ > ㄷ
 ④ ㄴ > ㄷ > ㄱ ⑤ ㄷ > ㄱ > ㄴ

▶ 정답률 47.2% · 최다오답 ③ 34명 · 변별도 0.93

5. 그림과 같이 어떤 학생이 질량이 1 kg인 아령을 1 m만큼 천천히 수직으로 들어 올렸다.
 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (2.5점)

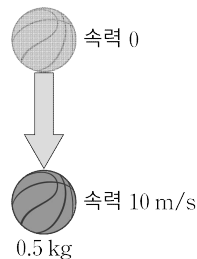


————— <보기> —————
 ㄱ. 이 학생이 한 일의 양은 1 J이다.
 ㄴ. 이 학생은 중력에 대해서 일을 하였다.
 ㄷ. 아령의 위치 에너지는 1 J만큼 증가했다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

▶ 정답률 68.9% · 최다오답 ④ 14명 · 변별도 0.69

6. 그림과 같이 지표면 근처에서 질량이 0.5 kg인 농구공이 자유 낙하하였다. 농구공의 처음 속력은 0, 낙하 후 속력은 10 m/s이다. ㉠ 낙하 후 농구공의 운동 에너지와 ㉡ 중력이 농구공에 한 일의 양을 옳게 구한 것은? (2.5점)



- | | ㉠ | ㉡ |
|---|------|------|
| ① | 10 J | 10 J |
| ② | 10 J | 25 J |
| ③ | 25 J | 25 J |
| ④ | 25 J | 49 J |
| ⑤ | 49 J | 25 J |

7. 다음은 양초가 탈 때 일어나는 여러 가지 변화이다.

- (가) 양초가 타서 빛과 열을 낸다.
 (나) 양초가 녹아 촛농이 생긴다.
 (다) 심지 주변에 검은 그을음이 생긴다.
 (라) 녹은 양초가 심지를 타고 올라가 기화한다.
 (마) 양초가 녹은 심지 주변 부분이 움푹 패인다.

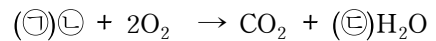
화학 변화와 물리 변화로 옳게 구분한 것은? (2점)

————— 화학 변화 ————— 물리 변화 —————

- | | |
|-----------------|---------------|
| ① (가), (다) | (나), (라), (마) |
| ② (가), (라) | (나), (다), (마) |
| ③ (가), (다), (마) | (가), (라) |
| ④ (나), (라), (마) | (가), (다) |
| ⑤ (다), (라), (마) | (가), (나) |

▶ 정답률 72.6% · 최다오답 ⑤ 10명 · 변별도 0.69

8. 다음은 메테인의 연소 반응을 화학 반응식으로 나타낸 것이다.

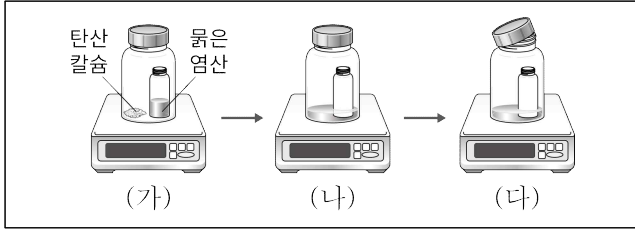


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (2.5점)

————— <보기> —————
 ㄱ. ㉠은 1이다.
 ㄴ. ㉡은 CH_4 이다.
 ㄷ. ㉢은 2이다.
 ㄹ. 생성물은 이산화 탄소와 수소다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

9. 다음은 묶은 염산과 탄산 칼슘을 반응시켰을 때 일어나는 질량 변화를 관찰하는 실험이다.



위 실험에 대한 설명으로 적절한 것만을 <보기>에서 고른 것은? (3점)

- _____ <보기> _____
- ㄱ. (가) 질량 = (나) 질량
 - ㄴ. (나) 질량 < (다) 질량
 - ㄷ. 발생한 기체는 수증기다.
 - ㄹ. 반응 전후로 원자의 배열이 달라진다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

10. 다음은 질산 암모늄을 이용하여 손 냉장고를 만드는 과정을 순서 없이 나타낸 것이다.

- (가) 열 봉합기로 봉지의 입구를 밀봉한다.
- (나) 지퍼 백에 물을 1/2 정도 넣고 입구를 닫는다.
- (다) 한약용 투명 봉지에 질산 암모늄을 1/5 정도 넣는다.
- (라) 에너지를 흡수하므로 주변의 온도가 낮아져 손 냉장고가 차가워진다.
- (마) 지퍼 백을 손으로 눌러 물이 나오게 하여 물과 질산암모늄이 섞이게 한다.

실험 과정을 순서대로 올바르게 나열한 것은? (3점)

- ① (가) - (다) - (마) - (나) - (라)
- ② (나) - (다) - (가) - (마) - (라)
- ③ (나) - (라) - (다) - (마) - (가)
- ④ (다) - (가) - (라) - (마) - (나)
- ⑤ (다) - (라) - (가) - (마) - (나)

11. 다음은 도가니 그릇에 구리 가루를 넣고 가열하여 산화 구리(II)를 얻었을 때 질량을 측정한 결과이다.



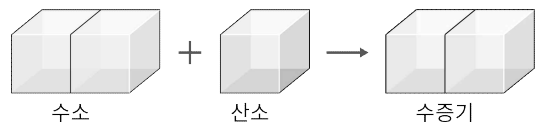
구리 질량(g)	산화 구리(II) 질량(g)
0.4	0.5
0.8	1.0
1.2	1.5
1.6	2.0
2.0	2.5

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (2.5점)

- _____ <보기> _____
- ㄱ. 구리와 산소의 질량비는 4 : 1이다.
 - ㄴ. 화학 반응식은 $2\text{Cu} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CuO}$ 이다.
 - ㄷ. 구리 2.4 g를 충분히 가열하면 산화 구리(II) 3.0 g이 생성된다.
 - ㄹ. 산화 구리(II)는 구리와 산소가 결합한 화합물이다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

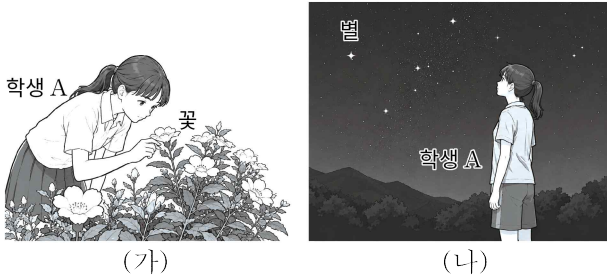
12. 그림은 일정한 온도와 압력에서 수소와 산소가 반응하여 수증기가 생성되는 반응에서의 부피 관계를 나타낸 것이다.



수증기 100 mL가 생성될 때 반응한 수소와 산소의 부피는? (2점)

- ① 50 mL, 25 mL ② 50 mL, 50 mL
- ③ 100 mL, 50 mL ④ 100 mL, 100 mL
- ⑤ 100 mL, 200 mL

13. 그림 (가)는 밝은 낮에 화단에 있는 꽃을 보면서 꽃향기를 맡는 학생 A를, (나)는 어두운 밤에 하늘의 별을 바라보는 학생 A를 나타낸 것이다.



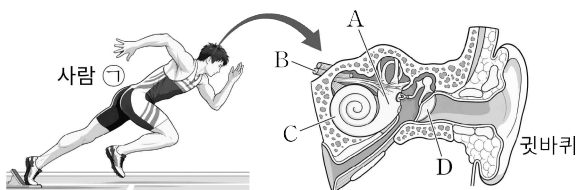
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (3점)

<보기>

- ㄱ. 꽃에서 방출된 기체 분자가 A의 후각 세포에 결합하면 꽃향기가 느껴진다.
 ㄴ. A의 홍채는 (가)일 때가 (나)일 때보다 넓다.
 ㄷ. A의 수정체는 (가)일 때가 (나)일 때보다 두껍다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림은 육상 경기 출발 총소리를 듣고 출발하는 사람 ㉠의 귀 내부 구조를 나타낸 것이다. A~D는 각각 고막, 달팽이관, 전정 기관, 청각 신경 중 하나이다.



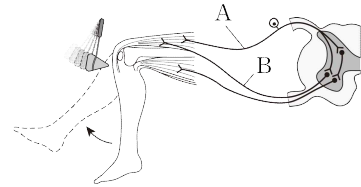
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (2.5점)

<보기>

- ㄱ. A는 ㉠의 평형 감각을 담당한다.
 ㄴ. ㉠이 총소리를 들을 때 귀에서 자극의 전달 경로는 B→C→D이다.
 ㄷ. 귀에서 받아들인 자극을 뇌로 전달하는 뉴런은 운동 뉴런이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

15. 그림은 고무망치로 무릎뼈 아래를 쳤을 때 다리가 올라가는 무릎 반사를 나타낸 것이다. A와 B는 각각 감각 뉴런과 운동 뉴런 중 하나이며, 자극의 전달은 A에서 B로 전달된다.



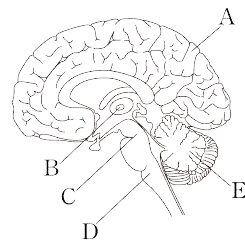
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (2.5점)

<보기>

- ㄱ. 무릎 반사는 무조건 반사이다.
 ㄴ. 망치로 무릎을 친 자극은 중추 신경계로 전달된다.
 ㄷ. B는 운동 뉴런이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

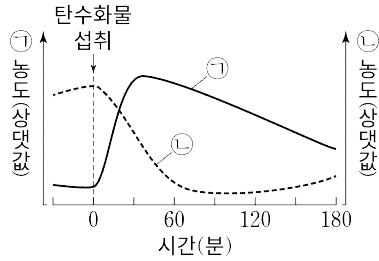
16. 그림은 뇌의 구조를 나타낸 것이다. A~E는 각각 간뇌, 대뇌, 소뇌, 연수, 중간뇌 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (2점)

- ① A는 대뇌이다.
 ② B는 체온 조절을 담당한다.
 ③ C는 연수이다.
 ④ D는 심장 박동을 담당한다.
 ⑤ E는 몸의 균형(평형) 유지를 담당한다.

17. 그림은 탄수화물을 섭취하기 전후로 혈액 속 호르몬 ㉠과 ㉡의 농도 변화를 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 각각 인슐린과 글루카곤 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (3점)

- ① ㉡은 글루카곤이다.
- ② 간은 ㉠과 ㉡의 표적 기관이다.
- ③ ㉠과 ㉡은 모두 이자에서 분비된다.
- ④ ㉠이 간에 작용하면 글리코젠 분해가 촉진된다.
- ⑤ 혈액 속 ㉠의 농도가 증가하면 세포로 포도당 흡수가 촉진된다.

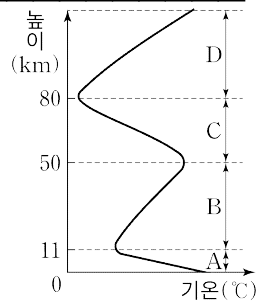
18. 그림은 추운 날씨에 스키장에서 체온 조절에 대한 학생 A~C의 설명을 나타낸 것이다.



체온 조절에 대한 설명으로 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? (2점)

- ① A ② B ③ C
- ④ A, C ⑤ B, C

19. 그림은 기권의 기온 분포를 나타낸 것이다.



A~D층에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은? (2점)

<보기>

- ㄱ. A는 공기 대부분이 모여 있는 층이다.
- ㄴ. B는 항공기의 항로로 이용된다.
- ㄷ. C는 기상 현상이 활발히 일어나는 층이다.
- ㄹ. D는 오존층이 존재하여 자외선을 흡수한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

20. 표는 기온에 따른 포화 수증기량을 나타낸 것이다.

기온(°C)	5	10	15	20	25
포화 수증기량 (g/kg)	5.4	7.6	10.6	14.7	20.0

현재 기온이 25 °C인 공기 2kg에 15.2g의 수증기가 들어 있다. 이 공기의 ㉠ 상대 습도와 ㉡ 수증기의 출입 없이 냉각만으로 포화 상태에 도달할 때의 온도를 옳게 짝지은 것은? (3점)

- | | | | |
|--------|-------|--------|-------|
| ㉠ | ㉡ | ㉠ | ㉡ |
| ① 25 % | 5 °C | ② 38 % | 5 °C |
| ③ 38 % | 10 °C | ④ 76 % | 10 °C |
| ⑤ 76 % | 20 °C | | |

21. 빙정설에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (2점)

<보기>

- ㄱ. 구름에는 물방울과 얼음 알갱이가 있다.
- ㄴ. 강수 과정에서 지표면의 기온이 낮으면 눈, 기온이 높으면 비로 내린다.
- ㄷ. 얼음 알갱이는 물방울에서 증발한 수증기가 달라붙어 점점 무거워져 지표면으로 떨어진다.

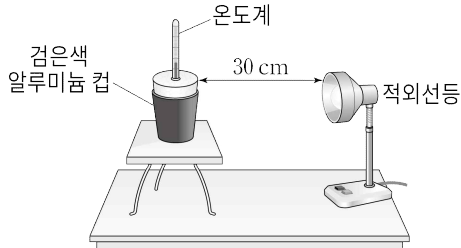
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22. 다음은 물체가 복사 평형에 도달하는 과정을 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정]

(가) 검은색 알루미늄 컵에 디지털 온도계를 꽂은 뚜껑을 덮고, 적외선등에서 30cm 정도 떨어진 곳에 컵을 놓는다.

(나) 적외선등을 켜고 2분 간격으로 온도를 측정하여 표에 기록한다.



[실험 결과]

시간(분)	0	2	4	6	8	10	12
온도(℃)	25.4	29.8	36.1	40.9	44.0	46.8	48.1
시간(분)	14	16	18	20	22	24	26
온도(℃)	48.9	49.3	49.6	49.7	50.0	50.0	50.0

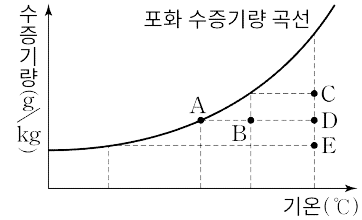
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (3점)

<보기>

- ㄱ. 적외선등을 켜고 24분 후일 때 알루미늄 컵은 이미 복사 평형을 이루고 있다.
- ㄴ. 알루미늄 컵과 적외선등 사이의 거리를 15cm로 바꾸면 컵의 복사 평형 온도가 50℃보다 낮아진다.
- ㄷ. 적외선등을 켜고 6분 후일 때 알루미늄 컵이 방출하는 복사 에너지양이 흡수하는 복사 에너지양보다 많다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23. 그림은 포화 수증기량 곡선과 공기 덩어리 A~E의 기온 및 수증기량을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (3점)

<보기>

- ㄱ. A는 포화 상태이다.
- ㄴ. B와 D는 포화 수증기량이 같다.
- ㄷ. 상대 습도가 가장 낮은 것은 E이다.
- ㄹ. C를 수증기의 공급 없이 기온을 높이면 포화 상태가 된다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

24. 다음은 구름이 만들어지는 과정을 설명한 것이다.

지표면에서 수증기를 포함하고 있는 공기 덩어리가 상승하면 (㉠) 하여 공기 덩어리의 온도가 낮아진다. 이때 공기 덩어리는 포화 수증기량이 (㉡)하고 상대 습도가 (㉢)진다. 공기 덩어리가 계속 상승하여 기온이 이슬점에 도달하면 수증기가 (㉣)하여 구름이 생성된다.

㉠~㉣에 들어갈 말을 옳게 짝지은 것은? (2점)

- | | | | |
|---------|----|----|----|
| ㉠ | ㉡ | ㉢ | ㉣ |
| ① 단열 압축 | 증가 | 낮아 | 응결 |
| ② 단열 압축 | 감소 | 높아 | 증발 |
| ③ 단열 팽창 | 증가 | 낮아 | 증발 |
| ④ 단열 팽창 | 감소 | 높아 | 응결 |
| ⑤ 단열 팽창 | 감소 | 낮아 | 응결 |

☞ 수 고 하 셧 습 니 다